

MIT 6.004 汉化项目对话过程

整理版记录：右侧为用户发言，左侧为 Codex 回应。内容覆盖从拉取仓库代码、处理 Git 权限与网络问题，到规划并推进中文资料翻译的主要过程。

当前项目进度：已完成阶段 0、1、2；阶段 3 已完成 L01-L04 的中文机器初稿。下一步计划是批次 3D：L05 Sequential Logic + L06 Finite State Machines。

对话记录

拉取仓库代码，如果有权限问题及时跟我说。
仓库：<https://github.com/shiyiashiyi/course6.004.git>

我先检查当前目录和 git 状态。发现 Git 报 dubious ownership：仓库目录属于你的 Windows 用户，但命令运行在 Codex 沙盒用户下。随后我把当前目录加入 Git safe.directory。

继续检查后发现本地仓库没有远端，分支是 master，工作区干净。我尝试访问 GitHub，但最初遇到 connection aborted / timeout，判断是网络连接问题，不是 GitHub 权限或邮箱账号问题。

检查现在 git 拉取等操作用的是啥电子邮箱账号。

查到 Git 提交身份：user.name = Yebby, user.email = yebbyhuang@rektec.com.cn。拉取/推送认证使用 Git Credential Manager，但当时没有看到已保存的 GitHub 账号。

再拉取试试。

我多次重试 fetch/ls-remote。错误从连接中断到 github.com:443 连接失败不等，判断仍是网络/VPN/代理层面的问题，不是仓库权限问题。

我执行 clone 时提示：destination path 已存在且不是空目录。判断报错原因。

原因是 C:\Users\77374\Documents\MIT6.004 已经存在且不是空目录，不能直接 clone 覆盖。还注意到你这次仓库名是 course6004.git，和之前 course6.004.git 不同。

MIT6.004 本来就是要用这个远端仓库，在现有目录里改远端再拉取。

我把 origin 改为 <https://github.com/shiyiashiyi/course6004.git>，确认远端 main 存在，执行 fetch，并把本地切到跟踪 origin/main。最终最新提交为 5bec56c add encrypted zip file with solutions。

仓库里都是英文资料。我希望你搞一个新的文件夹，把资料汉化之后放到新文件夹里，不要改变原有文件。先规划。

我扫描仓库结构，确认有 lectures、labs、worksheets，包含 HTML、PPTX、DOCX、PDF、大量图片和工具库文件。随后提出 zh-CN/ 中文镜像目录方案，不改原文件。

完整计划分为：阶段 0 准备与基线扫描；阶段 1 术语表；阶段 2 课程入口；阶段 3 讲义 HTML；阶段 4 实验说明；阶段 5 worksheets；阶段 6 PPTX；阶段 7 PDF；阶段 8 质量检查；阶段 9 交付清单。

把计划生成 md 文件备份。

我创建 zh-CN/TRANSLATION_PLAN.md，保存完整汉化计划。此时只新增 zh-CN/，原始英文资料未改动。

完成计划 0。

执行阶段 0：建立 zh-CN/ 基础目录、glossary.md、translation_notes.md、translation_manifest.json、baseline_inventory.md，并按 high/medium/low/skip 标记文件优先级。统计为 total 990，high 36，medium 49，low 35，skip 870。

按计划进入阶段 1。

执行阶段 1：扩展 glossary.md，建立按主题分组的术语表，覆盖数字抽象、组合逻辑、CMOS、时序逻辑、ISA/Beta、流水线、缓存、虚拟内存、中断、并发同步和实验工具。

进入阶段 2。

执行阶段 2：生成 zh-CN/README.md 和 zh-CN/index.html。中文首页链接暂时指向英文原文并标注“中文待翻译”，避免断链。manifest 中 README.md 和 index.html 标为 translated。

检查项目是否准确完成了阶段 0、1、2。

核对结果：阶段 0、1、2 已准确完成。manifest 可解析，入口文件已 translated，zh-CN/index.html 本地 href/src 路径检查通过，原始英文资料未被修改。

浏览器实际打开验证我已经手动实现，判断是否可以进行阶段 3。

可以进入阶段 3。阶段 3 的目标是翻译 lectures/*.html 到 zh-CN/lectures/*.html，建议从 L01 开始，保留 HTML 结构、公式、代码、链接和图片引用。

进行阶段 3 的工作。

我先尝试本地翻译能力，发现没有离线翻译引擎。随后安装 deep-translator，并获准使用 Google Translate 翻译公开课程讲义。L01 初次整篇翻译暴露出请求超时、缓存、DOCTYPE、换行导致中文生硬等问题。

优化后加入 translation_cache_v2.json、请求超时、空白规范化、资源路径修正。最终生成 zh-CN/lectures/L01_Basics_of_Information.html，manifest 标为 translated / pending。

先查看目前进度，回顾 L01 翻译过程，思考总结优化，然后对阶段 3 重新规划。

我确认只完成 L01，停止残留 Python 进程，总结出新策略：按讲义体量动态拆分 chunk，使用缓存断点续翻，最后由原 HTML + 缓存 build 完整中文 HTML。

是否可以根据具体讲义的翻译量动态调节？大讲义再拆分，最后组装？判断可行性。

判断可行，而且更合理。推荐 analyze / translate chunk / build / verify / manifest 流程。拆分只影响翻译过程，不影响最终 HTML 结构。

优化计划文件。

我更新 TRANSLATION_PLAN.md 的阶段 3：加入 L01 试点结论、动态拆分规则、缓存机制、验收标准、review: pending 规则。

对阶段三的讲义内容，拆分出完整计划小项，更新计划文件。对 L01 做好标注。

我统计 23 个讲义的文本块、英文字符和建议 chunk 数，写入“讲义执行清单”。L01 标为 completed-draft，L02-L21 和 Wrap-up 标为 pending，并加入批次 3A 到 3O。

我们上一次做到哪里啦？下一步要做什么？

当时进度：阶段 3 进行中，L01 completed-draft。下一步是批次 3A：L02 The Digital Abstraction，建议 2 个 chunk。

执行 3A 的计划。

我升级 translate_lecture_html.py 为 analyze / translate-chunk / build 模式。完成 L02 两个 chunk，处理一次失败缓存项并重试，build missing 0，链接检查通过，manifest 和计划均更新为 completed-draft。

批次 3B。

执行 L03 CMOS Technology：分析为 147 文本块、41825 英文字符、3 chunks。三个 chunk 完成，build missing 0，链接检查通过。发现机器翻译中 drain/source 等术语待复查，标为 completed-draft / review pending。

执行批次 3C。

执行 L04 Combinational Logic：分析为 159 文本块、43403 英文字符、3 chunks。三个 chunk 完成，build missing 0，链接检查通过。我额外修掉两处明显英文残留长句。最终 L04 标为 completed-draft。

当前阶段 3 进度：L01、L02、L03、L04 已生成中文机器初稿；L05-L21 与 Wrap-up 仍 pending。下一步按计划是批次 3D：L05 Sequential Logic + L06 Finite State Machines。